



教育经历

南方科技大学 [双一流](#)

2022年09月 - 至今

智能制造与机器人 博士 创新创意设计学院 GPA: 3.35/4.0.

深圳

毕业论文：*面向灵巧操作的自适应柔性机械手设计与感知研究 导师：宋超阳 & 万芳 助理教授

广东工业大学

2019年09月 - 2022年06月

控制科学与工程 (推荐免试研究生) 硕士 自动化学院 3.96/5.0, top 3.8%.

广州大学城, 广州

毕业论文：**面向仿人机器人的触壁空翻动作规划及控制方法研究 导师：黄之峰 副教授

广东工业大学

2015年09月 - 2019年06月

电子信息工程 本科 信息工程学院 GPA: 3.88/5.0, top 1.6%.

广州大学城, 广州 & XbotPark, 松山湖, 东莞

毕业论文：***基于双臂机器人协同工作算法研究

辅修：粤港机器人学院 导师：李泽湘 教授

科研成果

[1] Sen LI, Chengxiao DONG, Chaoyang SONG, and Fang WAN, " **ActiveSPN: Active Soft Polyhedral Networks With Pose Estimation for In-Finger Object Manipulation** ", [J]. *IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)*, (DOI: 10.1109/LRA.2025.3583616) [\[PDF\]](#) [\[Video\]](#), (已发表), JCR 1区, SCI 2 区.

[2] Sen LI, Chaoyang SONG, and Fang WAN, " **Multi-Modal Vision-Based Deformable Perception for In-Finger Manipulation with Soft Active Surfaces** ", [J]. *Biomimetic Intelligence and Robotics (BIROB)*, (Under Review), JCR 1区.

[3] Sen LI, Chaoyang SONG, and Fang WAN, " **Active Surface with Passive Omni-Directional Adaptation for In-Hand Manipulation** ", [C]. *International Conference on Reconfigurable Mechanisms and Robots (ReMAR)*, (DOI: 10.1109/ReMAR61031.2024.10619925) [\[PDF\]](#), (已发表), 会议文章.

[4] Zhifeng HUANG, Sen LI, Jungao JIANG, Ying WU, Liang YANG, and Yun ZHANG, " **Biomimetic Flip-and-Flap Strategy of Flying Objects for Perching on Inclined Surfaces** ", [J]. *IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)*, (DOI: 10.1109/LRA.2021.3070254) [\[PDF\]](#) [\[Video\]](#), (已发表), 导师一作, JCR 1区, SCI 2 区.

[5] He WANG, Sen LI, Xiaobo LIU, Chengxiao DONG, and Fang WAN, " **ADAP: Adaptive & Dynamic Arc Padding for Predicting Seam Profiles in Multi-Layer Multi-Pass Robotic Welding** ", [J]. *AI Open*, (Under Review), 共同一作, JCR 1区.

更多科研成果请见 [\[Google Scholar\]](#) & [\[ORCID\]](#).

项目经历

ActiveSPN from Design to Proprioceptive Sensing for In-Finger Manipulation[1,2,3]*

2023年06月 - 至今

导师：宋超阳 & 万芳 助理教授

深圳

简要介绍：提出了一种具有指间操作与感知能力的全向自适应夹爪，能够在空间有限的情况下，仅通过手掌内部的指间操作即可以改变物体的位姿，并且通过指内视觉实现对被抓取物体的本体感知。

主要职责：设计具备可驱动表面与全向自适应的结构并进行有限元分析，建立可驱动表面的运动学与动力学模型，建立生成式学习算法进行被抓取物体的位姿估计与力感知的预测。

Determinants of Robotic Wall-Flip Strategy**

2020年12月 - 2022年06月

导师：黄之峰 副教授

喷气动力与仿人机器人实验室，广州大学城

简要介绍：通过跑酷练习者的动作，研究了机器人进行壁式跑酷运动的关键指标。通过利用动力学，并通过了解环境的几何结构和接触特性，机器人的运动性能比传统的运动性能有了很大的提高。

主要职责：建立动力学模型，并讨论决定因素，以促进机器人墙壁翻转策略的分析和反馈控制设计。在PyBullet中实现多连杆机器人 (Atlas) 的动力学仿真，以进一步验证。

Flying Objects Perching on Inclined Surfaces [4]**	2020年05月 - 2021年01月
导师：黄之峰 副教授	喷气动力与仿人机器人实验室，广州大学城
简要介绍: 提出了一种仿生着陆策略“flip-and-flap”，使高速飞行物体能够在着陆前不减速地栖息在倾斜表面上。	
主要职责: 通过建立动力学模型，模拟飞行过程，分析飞行物体的运动；进行动力学与能量分析，并编写论文以供发表。	
Cooperative work of Dual Six-Axis Manipulator*** [Video]	2018年08月 - 2019年06月
导师：王红 博士	松山湖国际机器人产业基地，东莞松山湖
简要介绍: 设计了从机械手如何跟随主机机械手以及从机械手，并且如何独立执行轨迹叠加的算法。	
主要职责: 完成位置和姿态规划算法的仿真，设计轨迹跟踪和轨迹叠加算法。	
ROBOCON [Video]	2015年11月 - 2017年06月
	机器人学院, 广东工业大学，广州大学城
简要介绍: 以“羽毛球双雄”机器人为机器人学院考核，通过考核后代表广东工业大学首次参加全国大学机器人竞赛，主题为“清洁能源”和“舞盘雅乐”，进一步磨砺工程能力。	
主要职责: 参与羽毛球机器人、清洁能源机器人、飞盘机器人的设计，担任羽毛球机器人的操作员。主要负责麦克纳姆轮底盘的控制和发射器的控制。	

实习经历 & 访学经历

Singapore Winter School on Design Science	2024年01月 - 2024年01月
访问学生	新加坡科技设计大学，新加坡
简要介绍：参加新加坡SUTD冬校，系统学习创新方法、设计理论、人工智能在建筑与机器人中的应用、生物启发设计与增材制造；参与设计科学研究会议并展示前沿课题，与国际学者交流设计科学与跨学科创新理念。	
Coordinate Measuring Machine (CMM) Project	2019年06月 - 2019年08月
研究助理	机器人研究所，香港科技大学，香港清水湾
简要介绍: 本项目是实现工件的精确定位和加工。给定工件的模板文件或粗略位置，CMM可以通过工件表面自动生成的采样点云输出工件的精确测量值。	
主要职责: 设计了通过采集少量采样数据自动生成工件表面测量路径的算法，测量结果误差小于 2 μm。	
2018百万奖金（国际）创业大赛	2018年06月 - 2018年08月
教学助理 主办方：香港科技大学 & 汇川科技	东莞松山湖 & 北京
简要介绍: 来自30家知名机构的10支创业团队来到主办方举办的创业营参加训练，以展示其项目和路演，角逐创业资金。	
主要职责: 与执行副主席袁冶、柳松和刘珺讨论并确定课程安排，协助教授授课，带领参观知名公司（大疆创新、汇川科技），帮助学生完成原型设计并推进其项目。	

竞赛奖项

ROBOCON 2017, 南方赛区, 三等奖	2016年12月 - 2017年06月
参赛队员	主办方: 共青团中央学校部 & 全国学联秘书处
ROBOCON 2016, 优胜奖	2015年12月 - 2016年06月
参赛队员	主办方: 共青团中央学校部 & 全国学联秘书处

学生奖项

南方科技大学优秀研究生	2024
南方科技大学博士研究生奖学金, 400,000 CNY	2022-2026
国家奖学金	2022
优秀学生一等奖学金 (五次)	2016-2019, 2021
优秀学术二等奖学金	2020
优秀学生干部奖学金 (三次)	2016-2018
深圳高校舞蹈大赛冠军	2023
广东省排舞锦标赛 特等奖	2023